

设计指导 & 设计进度记录

Still Updating……

一、 基本思路梳理——信号、模块、代码结构、功能实现 ETC.	4
1. 术语说明 & 符号说明	4
1) 状态: “WAIT” , “INPUT” , “UNLOCK” , “ERROR” , “ALARM”	4
2) 数据/信号: “CODE” , “KEY” , “CODE_BIT”	4
3) 硬件资源: “BUTTON” , “SWITCH” , “LIGHT” , “AUDIO_OUT” , “MICROPHONE”	4
2. 密码格式:	4
3. 状态分类	4
1) “WAIT” 等待状态:	4
2) “INPUT” 输入密码状态:	4
3) “UNLOCK” 解锁成功状态:	4
4) “ERROR” 状态:	4
5) “ALARM” 报警状态:	4
4. 内部存储数据:	4
1) 外部输入的密码 “CODE” :	4
2) 系统内置的正确密码, “KEY” :	4
3) 系统内置的已输入密码位数, “CODE_BIT” :	5
5. 各个状态的 “OUTPUT” 表征	5
1) 等待状态 “WAIT” :	5
A. 段码 “SEGMENTS” :	5
B. 16 × LED:	5
C. “AUDIO_OUT” :	5
2) 输入状态 “INPUT” :	5
A. 段码 “SEGMENTS” :	5
B. 16 × LED:	5
C. “AUDIO_OUT” :	5
3) 输入结果状态 “ERROR” :	5
A. 段码 “SEGMENTS” :	5
B. 16 × LED:	6

C. “AUDIO_OUT” :	6
4) 输入结果状态 “ALARM” :	6
A. 段码 “SEGMENTS” :	6
B. 16 × LED:	6
C. “AUDIO_OUT” :	6
二、 需要用到的 BASIC I/O 资源	6
1. 按键 “BUTTON”	6
1) 专用按键 1, “ADMINISTRATOR” :	6
2) 确定键, “OK” :	7
输入完密码后的确定 + 解锁后回到等待状态的确定	7
3) 退格键, “BACKSPACE” :	7
2. 拨码开关 “SWITCH” 组织	7
1) 拨动 “SWITCH” :	7
2) “SWITCH” 设置:	7
3) “SWITCH” 输入密码时的完备情况:	7
A. 当输入位数 $\text{int } \text{“CODE_BIT”} < 4$, 那么状态仍将停留在 “INPUT” 的显示:	7
a) “SWITCH” down	7
b) “OK”	7
c) “BACKSPACE”	7
d) 10s 不操作	7
B. 当输入位数 $\text{int } \text{“CODE_BIT”} == 4$, 临界情况:	8
a) “SWITCH” down	8
b) “OK”	8
c) “BACKSPACE”	8
d) 10s 不操作	8
C. 当输入位数 “CODE_BIT” > 4, 此时显示的位数由于有 4 bits 的限制, 之后的输入将不会改变原有 4 bits 密码的显示: 8	
a) “SWITCH” down / up	8
3. “LIGHT” 资源利用	8
1) 16 × LED	8
2) 8 × 段码管	8
三、 需要用到的拓展资源	9

1. "AUDIO_OUT" 扬声器:9

2. "MICROPHONE" :9

一、基本思路梳理——信号、模块、代码结构、功能实现 etc.

1. 术语说明 & 符号说明

- 1) 状态: "WAIT", "INPUT", "UNLOCK", "ERROR", "ALARM"
- 2) 数据: "CODE[]", "KEY[]", "CODE_BIT"
- 3) 硬件资源: "BUTTON", "SWITCH", "LIGHT", "AUDIO_OUT", "MICROPHONE"

2. 密码格式:

____, 四位十进制密码。

类比数字键盘, 每个 "SWITCH" 从 0~9 一一对应, 拨动一个 "SWITCH" 就相当于输入十进制中的一位。

3. 状态分类

- 1) "WAIT" 等待状态:
- 2) "INPUT" 输入密码状态:

输入四位密码整合成为一个状态, 用内部信号 "CODE_BIT" 加以区分。

- 3) "UNLOCK" 解锁成功状态:
- 4) "ERROR" 状态:

用下标区分具体错误的次数。在具体实现上, 只能分成两个, 存在状态寄存器中。

- 5) "ALARM" 报警状态:

4. 内部存储数据:

- 1) 外部输入的密码 "CODE[]":

应该用 reg 信号保存, i.e., 将对应拨码开关的引脚和 .V 文件中的信号做相应的约束绑定

- 2) 系统内置的正确密码, "KEY[]":

用于最后的匹配

3) 系统内置的已输入密码位数, “CODE_BIT”:

涉及状态的跳转, 需要保存在系统内

5. 各个状态的“OUTPUT”表征

1) 等待状态 “WAIT”:

A. 段码 “SEGMENTS”:

中间一段常亮, 显示范围——四个密码位。

最左边两位计时段码全暗, 不涉及时间操作。

B. 16 × LED:

流水模式点亮, 连续循环。具体设计找资料再定

间隔一位, 流水轮换。

C. “AUDIO_OUT” :

不鸣响。

2) 输入状态 “INPUT”:

A. 段码 “SEGMENTS”:

下面一段常亮, 显示范围——四个密码位

最左侧两位计时段码, 每一次操作之后按颜色顺序开始闪烁, 将计时过程可视化。

B. 16 × LED:

全暗

C. “AUDIO_OUT” :

不鸣响。

3) 输入结果状态 “ERROR”:

A. 段码 “SEGMENTS”:

显示字符 “ERROR”, 用五位段码管, 点亮后闪烁三次, 结束后回到造成 “ERROR” 的密码状态。

最左边两位计时段码全暗，不涉及时间操作。

B. 16 × LED:

用以区分第一次、第二次“ERROR”：

1st——段码显示“ERROR”并闪烁同时，16 × LED 全暗；

2nd——段码显示“ERROR”并闪烁同时，16 × LED 全亮也在同一时间周期内交替闪烁三次(“ERROR”亮—LED 暗，“ERROR”暗—LED 亮)

C. “AUDIO_OUT”：

鸣响“密码错误”

4) 输入结果状态“ALARM”：

A. 段码“SEGMENTS”:

显示字符“ALARM”，并不断闪烁持续报警，直到管理员作出处理。

最左边两位计时段码全暗，不涉及时间操作。

B. 16 × LED:

与“ERROR”的处理方式类似，和段码字符“ALARM”明暗交替显示

C. “AUDIO_OUT”:

鸣响报警音

二、需要用到的 BASIC I/O 资源

1. 按键“BUTTON”

1) 退格键，“BACKSPACE”:

复位键，用于上电后将系统从未知状态切换到一个初始态，在此题中就是“WAIT”

2) 专用按键 1，“ADMINISTRATOR”:

管理员权限象征，用于改密码 + 处理报警情况的权限

3) 确定键, “OK”:

输入完密码后的确定 + 解锁后回到等待状态的确定

4) 退格键, “BACKSPACE”:

用于用户输入密码未完成时的退格

2. 拨码开关 “SWITCH” 组织

1) 拨动 “SWITCH”:

信号作为 1st bit “CODE” 被系统记录, 同时状态由 “WAIT” ——> “INPUT”

2) “SWITCH” 设置:

∴ 4 bit CODE 可能有重复数字

∴ 在 CODE 每一位输入时, 必须保证各个 “SWITCH” 都是 0 的初始情况

∴ 采用置 1 “SWITCH” 作为 “CODE” 一位输入, 置 0 同一个 “SWITCH” 作为切换到下一位的信号。

3) “SWITCH” 输入密码时的完备情况:

A. 当输入位数 $\text{int } \text{“CODE_BIT”} < 4$, 那么状态仍将停留在 “INPUT” 的显示:

可能的触发操作有:

a) “SWITCH” down

—下一位

b) “OK”

— “ERROR” / “ALARM”

c) “BACKSPACE”

—退回原始 “INPUT” 的显示, 注意不是 “WAIT”!

d) 10s 不操作

—退回 “WAIT” 状态

B. 当输入位数 $\text{int } \text{"CODE_BIT"} == 4$, 临界情况:

可能的触发操作有:

a) "SWITCH" down

— "ERROR" / "ALARM"

b) "OK"

— "UNLOCK" / "ERROR" / "ALARM"

c) "BACKSPACE"

— $\text{"CODE_BIT"} == 3$

d) 10s 不操作

— 退回 "WAIT" 状态

C. 当输入位数 $\text{"CODE_BIT"} > 4$, 此时显示的位数由于有 4 bits 的限制, 之后的输入将不会改变原有 4

bits 密码的显示:

可能的触发操作有:

a) "SWITCH" down / up

— "ERROR" / "ALARM"

∴ 假定—— "当输入位数 $\text{"CODE_BIT"} > 4$ ",

∴ 触发条件只有 "SWITCH", i.e., 在尝试输入更多位密码, 其他的触发条件认为都可以归结到 "当

输入位数 $\text{int } \text{"CODE_BIT"} == 4$ " 的情况下做处理。

3. "LIGHT" 资源利用

1) $16 \times \text{LED}$

2) $8 \times \text{段码管}$

三、需要用到的拓展资源

1. “AUDIO_OUT” 扬声器:

音频输出接扬声器

2. “MICROPHONE”:

接受音频信号预留之后处理